

Exercice 1: (08pts) On considère la suite réelle définie par

$$\begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{12 + u_n} & , \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ u_0 \geq 0 & \text{donné.} \end{cases}$$

1. Montrer qu'il existe une valeur de u_0 pour laquelle cette suite est constante. Notons cette valeur a .
2. Revenons au cas général de u_0 . Montrer que si $u_0 > a$ alors la suite (u_n) est décroissante et que $u_n > a$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
3. Montrer que si $u_0 < a$ alors la suite (u_n) est croissante et que $u_n < a$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
4. En déduire que quelque soit le choix de $u_0 \geq 0$, la suite est convergente et calculer sa limite.

Exercice 2: (07pts) On considère la fonction $f(x) = \text{Ln}x$ dans l'intervalle $I =]1, +\infty[$ et $\alpha > 0$ un paramètre réel fixé.

1. Montrer que $\forall x \in I$, on a $1 < x^{\alpha/2} < x^\alpha$.
2. En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction f dans l'intervalle $[x^{\alpha/2}, x^\alpha]$, montrer que

$$\frac{1}{x^\alpha} - \frac{1}{x^{3\alpha/2}} < \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{\text{Ln}x}{x^\alpha} < \frac{1}{x^{\alpha/2}} - \frac{1}{x^\alpha}$$

3. En déduire la valeur de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{Ln}x}{x^\alpha}$.

Exercice 3: (05pts) On donne la fonction polynômiale $g(x) = x^5 - 5x + 1$. En étudiant les variations de g , et en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, montrer que l'équation $g(x) = 0$ possède exactement trois racines réelles.

1^{ère} année M.I - Semestre 1 - (2016/2017)
Module: "Analyse 1" - Rattrapage - Corrigé

Exercice 1. (08pts)
$$\begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{12+u_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ u_0 \geq 0 \text{ donnée.} \end{cases}$$

1°/ Si on suppose (u_n) constante, on a la condition nécessaire $u_1 = u_0$

ou $u_1 = \sqrt{12+u_0} = u_0 \Leftrightarrow u_0^2 - u_0 - 12 = 0$

$\Delta = (-1)^2 - 4(-1)(-12) = 49 = 7^2 \Rightarrow \text{donc } u_0 = \frac{1+7}{2} = 4$

ou $u_0 = \frac{1-7}{2} = -3$. Comme $u_0 \geq 0$ alors la seule valeur

possible est $u_0 = 4$; $\boxed{a=4}$. Montrons qu'elle est suffisante

par un raisonnement par récurrence. Supposons $u_n = 4$, alors

$u_{n+1} = \sqrt{12+4} = \sqrt{16} = 4$. Donc (u_n) est constante si et seulement si $u_0 = 4$.

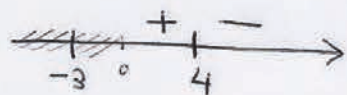
2°/ Cas $u_0 > 4$: Montrons que (u_n) est décroissante.

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{12+u_n} - \sqrt{12+u_{n-1}} = \frac{u_n - u_{n-1}}{\sqrt{12+u_n} + \sqrt{12+u_{n-1}}}$$

Remarquons que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$ (simple récurrence). Donc le dénominateur précédent est strictement positif. ($\geq 2\sqrt{12}$).

Ainsi $\text{sign}(u_{n+1} - u_n) = \text{sign}(u_n - u_{n-1}) = \dots = \text{sign}(u_1 - u_0)$

Or $u_1 - u_0 = \sqrt{12+u_0} - u_0 = \frac{12+u_0 - u_0^2}{\sqrt{12+u_0} + u_0}$



Si $u_0 > 4$, alors $12+u_0 - u_0^2 < 0$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$ et (u_n) sera décroissante. Par récurrence aussi: si $u_n > 4$

alors $12+u_n > 16 \Rightarrow u_{n+1} > 4$.

$\boxed{1}$

3°/ Cas $u_0 < 4$: Les calculs précédents montrent aussi

que si $u_0 < 4$ alors $12 + u_0 - u_0^2 > 0$ donc

$u_{n+1} - u_n > 0$ et (u_n) sera croissante.

Par récurrence aussi on aura si $u_n < 4 \Rightarrow 12 + u_n < 16$

et $u_{n+1} = \sqrt{12 + u_n} < 4$.

4°/ Convergence: Nous venons de voir que $\forall u_0 \geq 0$, (u_n)

est soit croissante majorée (par 4); soit décroissante
minorée (par 4 aussi); soit enfin constante (égale à 4).

Donc elle est convergente. La limite vérifie l'équation

$$l = \sqrt{12 + l} \Leftrightarrow l^2 - l - 12 = 0 \Rightarrow \boxed{l = 4}$$

(car $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$).

Exercice 2: (07pts)

1°/ $\forall x \in]1, +\infty[$, $1 < x^{\alpha/2} < x^\alpha$: Si $x > 1 \Rightarrow \ln x > 0$

Comme $\frac{\alpha}{2} < \alpha$ (car $\alpha > 0$) donc $0 < \frac{\alpha}{2} \ln x < \alpha \ln x$

Par application de l'exponentielle: $1 < x^{\alpha/2} < x^\alpha$.

2°/ La double inégalité: $[x^{\alpha/2}, x^\alpha] \subset]1, +\infty[$ et dans ce cas

$\ln$ vérifie toutes les hypothèses du thm des A.F. Donc

$$\exists c \in]x^{\alpha/2}, x^\alpha[\text{ tq } \ln x^\alpha - \ln x^{\alpha/2} = (x^\alpha - x^{\alpha/2}) \frac{1}{c}.$$

$$\Leftrightarrow \alpha \ln x - \frac{\alpha}{2} \ln x = \frac{x^\alpha - x^{\alpha/2}}{c} \Leftrightarrow \frac{\alpha}{2} \ln x = \frac{x^\alpha - x^{\alpha/2}}{c}.$$

Mais si $x^{\alpha/2} < c < x^\alpha$, alors $\frac{1}{x^\alpha} < \frac{1}{c} < \frac{1}{x^{\alpha/2}}$ donc

$$1 - \frac{1}{x^{\alpha/2}} < \frac{\alpha}{2} \ln x < x^{\alpha/2} - 1$$

2

Alors en multipliant par $\frac{1}{x^\alpha}$:

$$\frac{1}{x^\alpha} - \frac{1}{x^{3\alpha/2}} < \frac{\alpha}{2} \frac{\ln x}{x^\alpha} < \frac{1}{x^{\alpha/2}} - \frac{1}{x^\alpha}$$

3°/ Calcul de la limite: D'après l'inégalité précédente

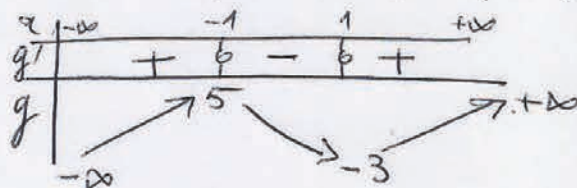
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^\alpha} - \frac{1}{x^{3\alpha/2}} \right) \leq \frac{\alpha}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x^\alpha} \right) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^{\alpha/2}} - \frac{1}{x^\alpha} \right)$$

or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{\alpha/2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{3\alpha/2}} = 0$; d'où

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x^\alpha} \right) = 0}$$

Exercice 3: (05 pts) $g(x) = x^5 - 5x + 1$

$$g'(x) = 5x^4 - 5 = 5(x^2 - 1)(x^2 + 1) = 5(x-1)(x+1)(x^2 + 1)$$



a/ Dans $]-\infty, -1]$: Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$, alors $\exists a < 0$ ($|a|$ grand)

tel que $g(a) < 0$. Dans $[a, -1]$, g est continue, strictement croissante et $g(a) < 0$, $g(-1) = 5 > 0$; donc $\exists! x_0 \in [a, -1]$ tq $g(x_0) = 0$

b/ Dans $[-1, 1]$: g est continue, strictement décroissante et

$g(-1) = 5$, $g(1) = -3$, donc par le thm. V.I, $\exists! x_1 \in [-1, 1]$

tq $\underline{g(x_1) = 0}$

c/ Dans $[1, +\infty[$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, alors $\exists b > 0$ (b grand)

tq $g(b) > 0$. Pour la même raison $\exists! x_2 \in [1, b]$ tq

$\underline{g(x_2) = 0}$.

3